

양도 불가능한 NFT를 활용한 학교 증명서 발급 및 검증 시스템

졸업증명서의 독립 검증과 상태 관리 및 토큰 없는 방식과의 비교

블록체인 프로젝트 제안서 | 조사 기준일 2026년 9월 14일

1 제안 배경과 목표

본 프로젝트는 취업을 준비하는 대학 졸업생이 보관한 졸업증명서를 제출하면, 채용기관이 대학 전용 서버에 매번 접속하지 않고 발급기관·원본 일치 여부·현재 상태를 검증하는 시스템을 제안한다. 1차 대상은 졸업증명서이며 재학·성적증명서는 확장 대상으로 둔다.

기존 시스템도 상당한 기능을 제공한다. 서울대는 무료 인터넷 발급을 안내하고, 연세대는 전자서명·타임스탬프를 사용하는 전자증명서를 제공한다. 한국사학진흥재단은 폐교대학 기록을 이관·보존하고 증명서를 발급한다. 따라서 기존 방식이 모두 유료이거나 폐교 후 증명이 불가능하다는 전제는 사용하지 않는다.[1-4]

해외에서는 MIT의 Blockcerts가 블록체인 기반 학위 검증을 제공하고, 구형 OpenCerts는 문서의 머클루트와 상태를 원장에 기록한다. 이들은 NFT 방식과 구분해야 한다. 신형 OpenCerts는 W3C VC·웹 기반 발급자·학인·오프체인 상태목록으로 전환을 안내한다. 이는 블록체인이 디지털 학력증명의 필수조건은 아님을 보여준다.[8-11]

2 해결할 문제와 기술 선택

핵심 문제는 기관마다 다른 제출·검증 절차와 장기 검증에 필요한 정보의 지속성이다. 시간·비용 절감 정도는 아직 실증되지 않았다. 대학의 학력 판단과 채용기관의 증명서 인정은 제도적 문제이며 코드만으로 대체할 수 없다.

전자서명은 문서 변조를 탐지하고, 공공 아카이브는 기관 소멸에 대응하며, VC는 증명정보의 교환 구조를 제공한다. 블록체인은 여기에 여러 참여자가 함께 확인하는 발급·상태 변경 이력을 추가한다. 특정 운영자의 DB를 유일한 기준으로 삼지 않고 변경 순서와 흔적을 검증해야 할 때 도입 가치가 있다. 신뢰할 공공 운영체와 보존 체계가 합의된다면 서명 VC와 복제 상태목록이 더 단순한 대안이다.

SBT는 계정 간 토큰 이전을 제한하지만 졸업 사실이나 사용자 본인 여부를 보장하지 않는다. 개인키 공유·계정 통제권 이전도 막지 못한다. 핵심 검증 기능은 토큰 없이 구현할 수 있으므로 SBT를 선택적 실험 요소로 채택하고 서명 VC 및 토큰 없는 원장 방식과 비교한다.[15-18]

조사 범위: 한국 중심, 미국·싱가포르·유럽의 공식 공개자료와 원논문을 비교했다. 전 세계 시스템을 빠짐없이 확인한 전수조사는 아니며, 운영 안내와 실제 실증을 구분한다.

3 역할과 신뢰 구조

대학은 졸업 여부를 판단하고 증명서를 발급한다. 학생은 원본을 보관하고 제출 범위를 결정한다. 채용기관은 진위·상태와 지원자 신원을 확인한다. 등록부 운영체는 공적 대학 정보와 위임 관계를 확인하여 기관·공개키·발급 범위·유효 구간을 등록한다. 프로토타입에서는 세 역할 중 두 역할의 승인으로 등록·중지하며 실제 기관 심사 모의 처리한다.

검증 프로그램은 사전에 신뢰한 등록부 주소를 사용하고 문서에 적힌 임의 계약을 신뢰하지 않는다. 탈중앙화는 학력 판단이 아니라 원장 복제·검증 실행·관리 승인에 적용한다. 불변성은 과거 기록을 덮어쓰지 않고 변경 사건을 추가하는 방식으로 구현한다. 합의 공격·재조직화·체인 이전까지 고려하면 절대적 변경 불가능은 아니다. 투명성은 발급 권한·상태 이력의 확인이며 개인정보 공개가 아니다. 허위 내용의 발급 자체를 체인이 판별하지는 못한다.

4 데이터 배치와 발급 및 검증

온체인에는 무작위 증명 ID, 발급기관, 원본 커밋먼트와 상태 이력을 기록한다. SBT 실험에서는 토큰과 수령 주소도 공개되므로 관계 추적 위험이 남는다. 이름·학번·성적·원본 파일·난수는 기록하지 않는다. 학생은 서명된 VC, 졸업증명 PDF, 검증용 난수를 별도 증명 묶음으로 보관한다. VC에는 PDF 해시와 증명·체인·계약 식별자를 포함한다. 지갑·토큰·원본 저장소는 서로 다르다.

증명마다 안전한 난수 생성기로 32바이트 난수를 만들고, 구분자·버전·난수·서명된 VC 바이트열을 명확한 인코딩으로 해시하여 커밋먼트를 계산한다. 난수는 학생·기관의 암호화 백업에 보관하며 제출할 검증자에게만 제공한다. 이는 이름·졸업연도 등의 후보 문서를 만들어 해시를 추측·대조하는 위험을 줄인다. 원본과 난수가 공개되면 원장 기록과의 연결 가능성은 남는다.

발급은 학적·학생 확인 → 수령 동의 → 서명 → 원장 기록 → 원본 전달 순서로 진행한다. 검증자는 등록부의 발급 당시 권한, VC 서명·PDF 해시·커밋먼트, 발급 사건, 최신 상태를 각각 확인한다. 검증자·만료시각을 결합한 일회성 요청에 대한 학생 서명을 확인하고 실제 지원자 신원도 대조한다. 조회 실패는 유효가 아닌 확인 불가로 표시하며 확인 기준 블록·시각을 제시한다.

5 정정과 무효화 및 사고 대응

정정은 새 증명 발급과 이전 증명의 대체 처리로 수행한다. 무효화는 상태 변경으로 기록하며 소각과 구분한다. 최초 발급 사건과 변경 이력을 보존하고, 증명서 무효화와 학위 자체의 취소도 구분한다. 학생 키 분실은 본인 재확인·이중 승인·통지 후 새 주소로 재발급한다. 이전 증명은 대체 상태로 전환한다.[16]

학교 키 탈취 시 별도 관리 키로 신규 발급을 중지하고 의심 구간을 조사한다. 발급·관리 키를 분리하고 복구에 이의제기와 감사를 적용하되 공모 위험은 남는다. 원본 분실은 학생·기관 백업에서 복원하며 모든 사본이 없으면 해시로 복원할 수 없다. 폐교 시 원본·키 이력·상태 권한을 승인된 기관에 승계해야 한다. 원장만으로 행정 권한이 생기지는 않는다. 계약의 임의 덮어쓰기를 금지하고 새 버전은 별도 계약에 기록한다.

6 기존 대비 차별점과 한계

구분	기존 비블록체인	기존 블록체인	우리 제안
검증	원본대조·전자서명·기관 조회	해시·발급자·원장 상태	등록부·원본·상태·제출자 연결 분리
기관 소멸	공공 기록 이관·서명 근거 보존	원본·키·원장·상태 보존 필요	승계·복구·검증 도구 보존 명시
정정·복구	기관별 정정·재발급	무효화·재발급 기능도 존재	발급 사건과 유효·무효·대체 구분
이용·인정	기존 제출 경로·기관별 요건	기술 검증과 제도 인정 별개	VC 교환 지향·제출처 수용 검증
비용·부담	기관·서비스별 차이	체인·키·저장 운영 추가	SBT 추가 부담을 대조군과 측정

전자 발급·변조 탐지·재발급·양도 제한은 새로운 기능이 아니다. 제안의 기여는 이를 졸업증명에 맞게 조합하고 복구·폐교·상태 관리의 신뢰 조건을 구체화하며 SBT 필요성을 비교 검증하는 데 있다. NFT 학위기 발급 선례와 SBT 수령 동의 연구도 존재하므로 최초·유일의 시스템이라고 주장하지 않는다.[13-14]

학생은 보관한 증명의 재사용, 채용기관은 공통 검증 절차, 대학은 반복 문의 감소를 기대할 수 있다. 이는 제출 기관의 수용과 실험으로 확인해야 할 가설이다. 공개 주소 추적에는 정보 최소화로 대응하지만 연결 위험이 남는다. 키 사고에는 분리·중지·재발급을 적용하지만 탐지 전 악용이 가능하다. 복구 권한 남용에는 이중 승인·감사를 적용하되 승인자 공모가 가능하다. 제도적 인정·장기 보존·운영비는 별도 협약과 검토를 요구한다.

7 구현과 평가 계획

Solidity·TypeScript·React·Hardhat을 사용해 로컬망과 Sepolia에서 가상 졸업증명서를 구현할 계획이다. VC 2.0 문서 구조, JOSE 서명 규격, ERC-5192 양도 제한 인터페이스를 사용한다. 토큰은 항상 잠금 상태로 두고 이전 경로를 모두 시험한다. Sepolia는 실습망이므로 장기 보존이나 운영망 탈중앙성의 증거가 아니다. 운영망은 비용·보존·관리 권한을 비교해 결정한다.[15-19]

정상 발급·검증, 변조 문서·비공인 발급자·무효 증명서의 검증 실패, 키 분실 후 재발급, 토큰 이전 실패를 시연한다. 이전 제출 서명의 재사용도 거부해야 한다. 학교 서버 차단 시 독립 검증과 원장 접근 실패 시 확인 불가 처리를 구분하여 시험한다.

비교 대상은 ① 서명 VC와 호스팅 상태목록 ② 토큰 없는 원장 ③ SBT 원장이다. 거래 수·가스 사용량·검증시간·사용자 단계·복구 절차를 측정한다. 테스트 토큰을 실제 비용 절감으로 환산하지 않는다. 실제 학사 연동·공적 신원확인·법적 권한 승계·메인넷 운영·전문 보안 감사는 구현하지 않으며 기관 승인과 폐교는 모의 처리한다.

재학증명은 갱신·유효기간, 성적증명은 정정·재수강·최소정보 공개를 추가 검토한다. SBT의 편익이 확인되지 않으면 토큰 없는 방식을 권고한다. 기대 성과는 모든 신뢰를 제거하는 시스템이 아니라, 대학을 신뢰하는 부분과 코드·공동 기록으로 검증하는 부분을 명확히 구분한 프로토타입이다.

참고문헌

본문 분량에서 제외 | 날짜 미표시 자료 공통 확인일 2026년 9월 14일

- [1] 서울대학교 국제농업기술대학원. 증명서 발급안내. 날짜 미표시. [원문 보기](#)
- [2] 아이애펙·써트피아. 모바일증명서 이용안내. 날짜 미표시. [원문 보기](#)
- [3] 연세대학교 대학원. 전자증명발급 서비스 도입 안내. 2025-01-20. [원문 보기](#)
- [4] 한국사학진흥재단. 폐교대학 후속조치 지원관리 사업. 통계 기준 2025-12-31. [원문 보기](#)
- [5] National Student Clearinghouse. Students & Learners. 날짜 미표시. [원문 보기](#)
- [6] National Student Clearinghouse. Verify Now 및 Education Verifications. 날짜 미표시. [원문 보기](#)
- [7] European Commission, Europass. How to issue European Digital Credentials for Learning. 날짜 미표시. [원문 보기](#)
- [8] MIT Registrar. Digital diplomas. 날짜 미표시. [원문 보기](#)
- [9] MIT News. Digital Diploma debuts at MIT. 2017-10-17. [원문 보기](#)
- [10] Blockcerts. FAQ. 날짜 미표시. [원문 보기](#)
- [11] OpenCerts. Migration Guide — OpenAttestation to TrustVC 및 FAQ. 날짜 미표시. [원문 보기](#)

참고문헌 계속

본문 분량에서 제외 | 날짜 미표시 자료 공통 확인일 2026년 9월 14일

[12] European Commission, EBSI. Home 및 DID method 기술문서. 방법 문서 갱신 2026-07-03. [원문 보기](#)

[13] 호서대학교. 현재~2010 대학 연혁. NFT 학위기 수여 사건일 2022-02-18. [원문 보기](#)

[14] Pericàs-Gornals, R., et al. Digital credentials management system using rejectable soulbound tokens. Annals of Telecommunications, 79, 843-855. 2024-04-23. [원문 보기](#)

[15] W3C. Verifiable Credentials Data Model v2.0. Recommendation, 2025-05-15. [원문 보기](#)

[16] W3C. Bitstring Status List v1.0. Recommendation, 2025-05-15. [원문 보기](#)

[17] W3C. Securing Verifiable Credentials using JOSE and COSE. Recommendation, 2025-05-15. [원문 보기](#)

[18] Daubenschütz, T., and Anders. ERC-5192 Minimal Soulbound NFTs. 생성일 2022-07-01. [원문 보기](#)

[19] Ethereum.org. Networks. 문서 갱신 2026-06-26. [원문 보기](#)

[20] Cooper, D., et al. RFC 5280 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List Profile. 2008-05. [원문 보기](#)

[21] Baldi, M., et al. Security analysis of a blockchain-based protocol for the certification of academic credentials. arXiv:1910.04622, 2019-10-10. [원문 보기](#)

[22] EDPB. Guidelines 02/2025 on processing of personal data through blockchain technologies. 최종판 2026-07-07. [원문 보기](#)